



Fibonacci Clock by SimLED

Bedienungsanleitung und Kurzanleitung zur Inbetriebnahme

WebUI, WLAN/BLE-Einrichtung, LED-Konfiguration, Effekte und Firmware-Update

Datenschutz-Hinweis

Private IP-Adressen und individuelle Hostnamen wurden in den Abbildungen anonymisiert. Beispielwerte dienen ausschließlich der Erklärung.

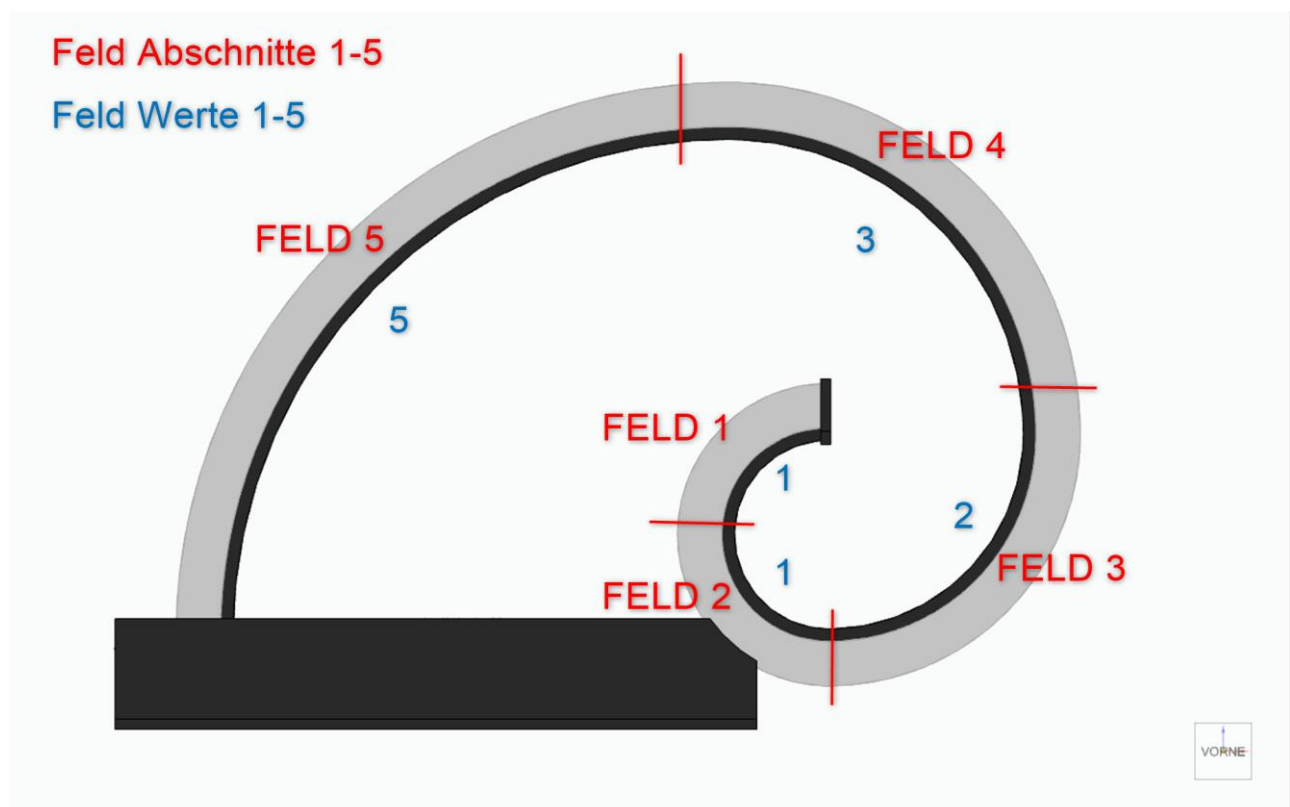


Inhalt

1. Kurzanleitung zur Ersteinrichtung
2. WebUI öffnen und Gerätenamen festlegen
3. Sprache auswählen
4. WLAN- und Bluetooth-Einrichtung
5. Zeit und NTP-Server
6. Farben und Übergangseffekte
7. 6-Stunden-Feldwechsel
8. LED-Anzahl und Helligkeit
9. GPIO und LED-Strip-Richtung
10. Firmware-Update und Systemfunktionen
11. Fehlerbehebung und Sicherheitshinweise

Hinweis zur Bedienung

Nach dem Speichern kehrt die WebUI automatisch zur Startseite zurück. Zusätzlich wird auf Bestätigungsseiten die Schaltfläche „Zur Startseite“ angezeigt.

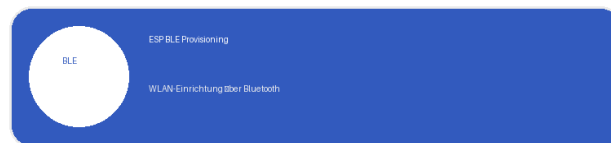


1. Kurzanleitung zur Ersteinrichtung

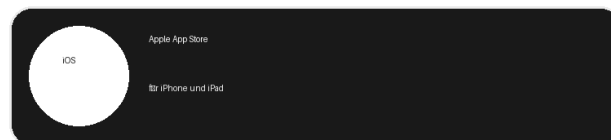
WLAN-Zugangsdaten komfortabel per Bluetooth übertragen

Benötigt

Ein Smartphone oder Tablet mit Bluetooth, die App „ESP BLE Provisioning“ und die Zugangsdaten des gewünschten WLAN-Netzes.



[ESP BLE Provisioning](#)



[Im Apple App Store laden](#)



[Bei Google Play laden](#)

1

Uhr einschalten

Wenn keine WLAN-Verbindung hergestellt werden kann, startet die Bluetooth-WLAN-Einrichtung automatisch. In der WebUI wird der BLE-Status angezeigt.

2

App installieren

Die App „ESP BLE Provisioning“ ist im Apple App Store und bei Google Play verfügbar. Die passenden Symbole oben sind anklickbar.

3

Gerät auswählen

In der App den QR-Code scannen oder das Gerät „PROV_Fibo“ manuell auswählen.

4

Besitznachweis eingeben

Als Proof of Possession den in der WebUI angegebenen Code verwenden. In der gezeigten Konfiguration lautet der Code „fibo1234“.

5

WLAN übertragen

WLAN auswählen, Kennwort eingeben und die Daten an die Uhr senden. Nach erfolgreicher Verbindung zeigt die WebUI die lokale Adresse und die zugewiesene IP-Adresse an.

2. WebUI öffnen und Gerätenamen festlegen

Fibonacci Clock by

SIMLED
light manufactory

ESP Zeit: 02:06

Gerätename und Netzwerk

Hostname: fibona [Hostname anonymisiert]
Lokale Adresse: h [IP-Adresse anonymisiert]
Zugewiesene IP-Adresse [IP-Adresse anonymisiert]

[WebUI über IP öffnen](#)

Name dieser Uhr (ohne .local)
Beispiel: fibonacci-clock-muster
Erreichbar danach unter: <http://fibonacci-clock-muster.local/>

fibonacci-clock-muster

Erlaubt: Buchstaben a-z, Zahlen 0-9 und Bindestriche. Keine Punkte, Leerzeichen, Umlaute oder Unterstriche. Jeder Uhr einen eindeutigen Namen geben.

Speichern

Abbildung 1: Gerätename, lokale Adresse und Netzwerkstatus. Private Angaben wurden anonymisiert.

- Die WebUI kann über die angezeigte IP-Adresse oder über den lokalen Namen mit der Endung .local geöffnet werden.
- Im Feld „Name dieser Uhr“ wird nur der Gerätename ohne .local eingetragen.
- Erlaubt sind Buchstaben a-z, Zahlen 0-9 und Bindestriche. Punkte, Leerzeichen, Umlaute und Unterstriche sind nicht zulässig.
- Bei mehreren Uhren muss jede Uhr einen eindeutigen Namen erhalten, zum Beispiel fibonacci-clock-muster.

Beispiel

Eingabe: fibonacci-clock-muster | Aufruf im Browser: <http://fibonacci-clock-muster.local/>

3. Sprache auswählen

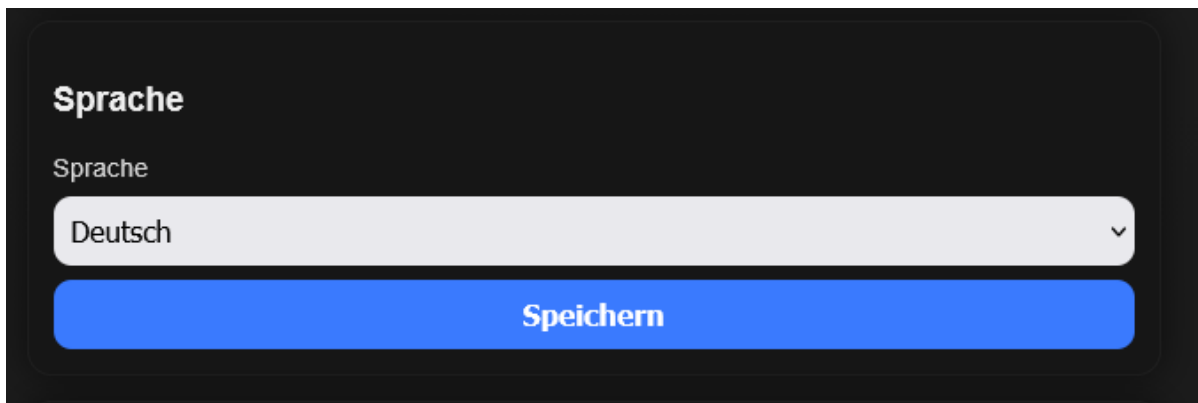
The image shows a dark-themed user interface for selecting a language. At the top, the word "Sprache" is displayed in a bold, white font. Below it, the label "Sprache" appears in a smaller, lighter font. A light gray dropdown menu is open, showing the word "Deutsch" in a dark font, with a small downward arrow on the right side. Below the dropdown is a prominent blue button with the white text "Speichern".

Abbildung 2: Auswahl der WebUI-Sprache.

- Gewünschte Sprache im Auswahlfeld wählen.
- Mit „Speichern“ übernehmen.
- Die WebUI wird anschließend mit der gewählten Sprache neu geladen.

4. WLAN- und Bluetooth-Einrichtung

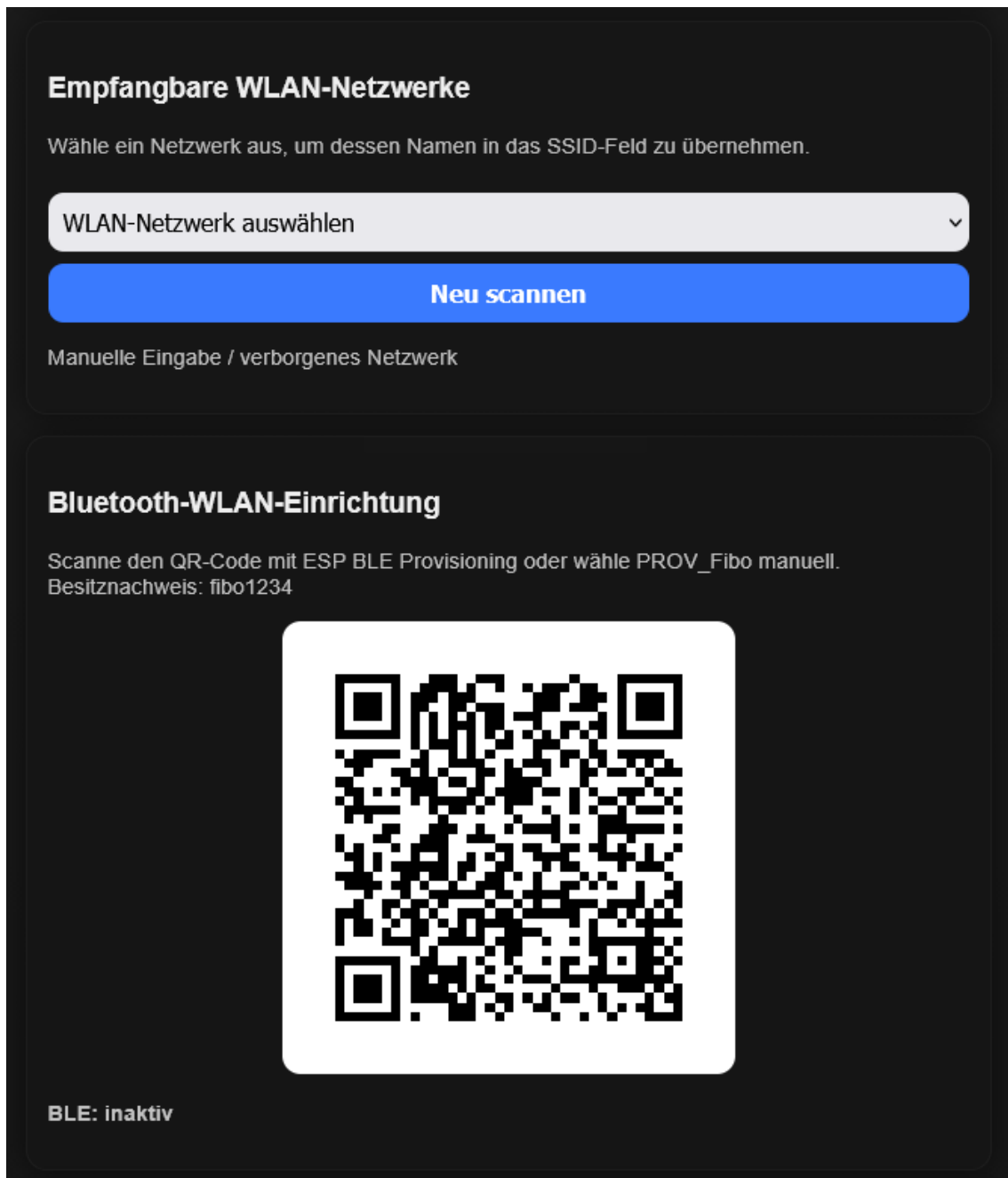
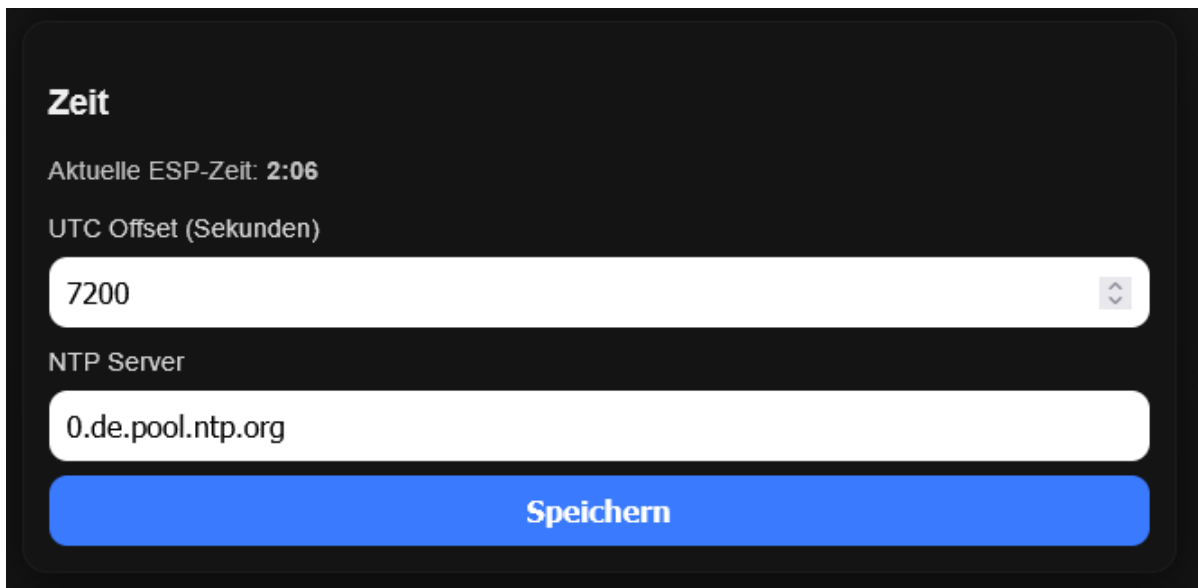


Abbildung 3: WLAN-Suche, QR-Code und Status der Bluetooth-Einrichtung.

- Über „WLAN-Netzwerk auswählen“ kann ein gefundenes Netzwerk in das SSID-Feld übernommen werden.
- „Neu scannen“ aktualisiert die Liste der empfangbaren WLAN-Netzwerke.
- Verborgene Netzwerke können manuell eingetragen werden.
- Bei fehlender WLAN-Verbindung wird BLE zur Einrichtung aktiviert. Der Status wird im Abschnitt „Bluetooth-WLAN-Einrichtung“ angezeigt.
- Alternativ kann der QR-Code mit der App „ESP BLE Provisioning“ gescannt werden.

5. Zeit und NTP-Server



Zeit

Aktuelle ESP-Zeit: **2:06**

UTC Offset (Sekunden)

7200

NTP Server

0.de.pool.ntp.org

Speichern

Abbildung 4: Zeitserver und UTC-Offset.

- Die aktuelle ESP-Zeit wird oben im Bereich angezeigt.
- Der UTC-Offset wird in Sekunden angegeben. Der gezeigte Wert 7200 entspricht UTC+2.
- Der NTP-Server liefert die Netzwerkzeit. Die voreingestellte Adresse kann bei Bedarf geändert werden.
- Änderungen werden mit „Speichern“ übernommen.

Sommer-/Winterzeit

Der UTC-Offset muss zur gewünschten lokalen Zeit passen. Eine automatische Zeitzonenumschaltung ist in der gezeigten WebUI nicht ersichtlich.

6. Farben und Übergangseffekte

The screenshot displays a user interface for configuring LED lighting. It is divided into two main sections. The top section, titled 'Farben (global)', allows for setting global colors for different components: 'Stunden' (Hours) is set to red, 'Minuten' (Minutes) is set to green, 'Stunden + Minuten' (Hours + Minutes) is set to blue, and 'Nicht genutzt' (Not used) is set to white. A blue 'Speichern' (Save) button is located below these color selection bars. The bottom section, titled 'Übergangseffekt beim Farbwechsel' (Transition effect during color change), shows the current active effect as 'LED-Aufbau' (LED build-up). A dropdown menu is open, showing 'LED-Aufbau von Anfang bis Ende' (LED build-up from start to end) as the selected option. A second blue 'Speichern' (Save) button is at the bottom of this section.

Abbildung 5: Globale Farben und auswählbarer Übergangseffekt.

- Für Stunden, Minuten, gemeinsam genutzte Felder und nicht genutzte Felder können globale Farben gewählt werden.
- Der Bereich „Übergangseffekt beim Farbwechsel“ ermöglicht die Auswahl einer Animation.
- Zur Auswahl gehören unter anderem direktes Umschalten, sanftes Überblenden, Felder nacheinander, LED-Aufbau, Aus-/Einblenden und Aufbau von der Feldmitte nach außen.
- Der aktuell aktive Effekt wird oberhalb der Dropdown-Liste angezeigt.

7. 6-Stunden-Feldwechsel



The screenshot shows a dark-themed user interface for configuring a 6-hour field change. At the top, the title "6-Stunden-Feldwechsel" is displayed. Below it, the status is "aktiv". The current settings are shown as "Aktuelle Stundenfelder: Feld 1, Feld 2" and "Aktuelle Minutenfelder: Feld 2". The next change is scheduled for "Nächster Wechsel: heute um 06:00 Uhr". A section titled "Alternative Feldkombinationen" contains a dropdown menu with the selected option "Ein, Wechsel um 00:00, 06:00, 12:00 und 18:00 Uhr". At the bottom is a large blue button labeled "Speichern".

6-Stunden-Feldwechsel

Status: **aktiv**

Aktuelle Stundenfelder: **Feld 1, Feld 2**
Aktuelle Minutenfelder: **Feld 2**
Nächster Wechsel: **heute um 06:00 Uhr**

Alternative Feldkombinationen

Ein, Wechsel um 00:00, 06:00, 12:00 und 18:00 Uhr

Speichern

Abbildung 6: Status und Einstellung des 6-Stunden-Feldwechsels.

- Bei aktivierter Funktion wird eine andere mathematisch gültige Fibonacci-Feldkombination gewählt.
- Der Wechsel erfolgt um 00:00, 06:00, 12:00 und 18:00 Uhr.
- Die WebUI zeigt die aktuellen Stunden- und Minutenfelder sowie den nächsten Wechseltermin an.
- Bei deaktivierter Funktion verwendet die Uhr die feste Fibonacci-Zerlegung.

8. LED-Anzahl und Helligkeit

Anzahl der LEDs je Feld

Die gesamte LED-Anzahl wird automatisch aus allen Feldern berechnet.

LED Count: 30

Feld 1 (Wert 1)

Feld 2 (Wert 1)

Feld 3 (Wert 2)

Feld 4 (Wert 3)

Feld 5 (Wert 5)

Speichern

Helligkeit für alle Felder (0-100%)

0 - 100 %

Speichern

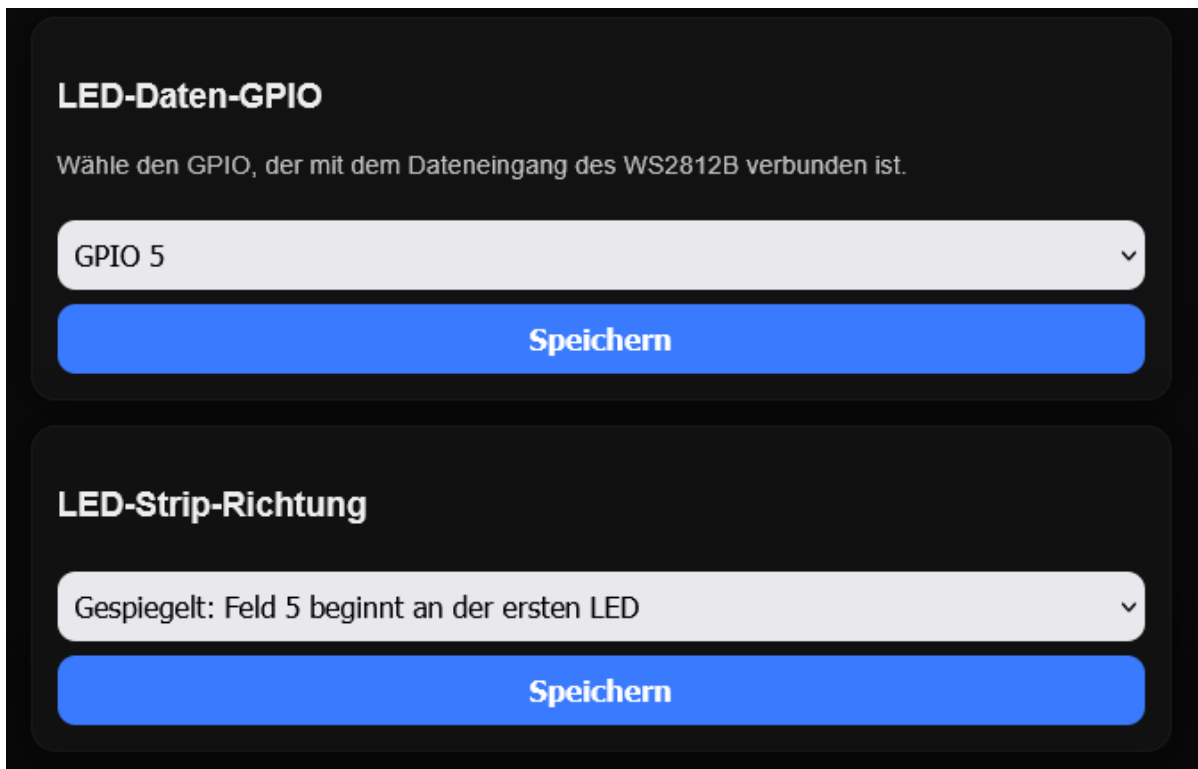
Abbildung 7: LED-Anzahl je Feld und gemeinsame Helligkeit.

- Für jedes der fünf Fibonacci-Felder wird die tatsächliche LED-Anzahl eingetragen.
- Die gesamte LED-Anzahl wird automatisch aus allen Feldwerten berechnet.
- Die Helligkeit gilt gemeinsam für alle Felder und wird von 0 bis 100 Prozent eingestellt.
- Nach Änderungen „Speichern“ auswählen und die Anzeige kontrollieren.

Achtung

Falsche LED-Anzahlen führen zu einer fehlerhaften Zuordnung der Farben zu den Feldern. Die Werte müssen dem realen Aufbau entsprechen.

9. GPIO und LED-Strip-Richtung



The image shows a dark-themed web interface for configuring an LED strip. It consists of two main sections, each with a title, a text instruction, a dropdown menu, and a blue 'Speichern' (Save) button.

LED-Daten-GPIO
Wähle den GPIO, der mit dem Dateneingang des WS2812B verbunden ist.
GPIO 5
Speichern

LED-Strip-Richtung
Gespiegelt: Feld 5 beginnt an der ersten LED
Speichern

Abbildung 8: Daten-GPIO und physische Richtung des LED-Strips.

- Unter „LED-Daten-GPIO“ wird der ESP32-Pin gewählt, der mit dem Dateneingang des WS2812B-Strips verbunden ist.
- Die LED-Strip-Richtung bestimmt, welches logische Feld an der ersten physischen LED beginnt.
- „Normal“ startet mit Feld 1; „Gespiegelt“ startet mit Feld 5.
- Nach dem Speichern sollte die Testfarben-Funktion verwendet werden, um die Zuordnung zu kontrollieren.

10. Firmware-Update und Systemfunktionen

The screenshot shows a web interface with a dark background. It is divided into two main sections: 'Firmware-Update' and 'System'. The 'Firmware-Update' section has a title, a label 'Firmware-Datei auswählen (.bin)', a file selection button labeled 'Durchsuchen...' with the text 'Keine Datei ausgewählt.' next to it, and a large blue button labeled 'Update hochladen und installieren'. The 'System' section has a title and four large blue buttons stacked vertically: 'ESP Neustart', 'WLAN Reset', 'Testfarben anzeigen', and 'Debug Zeit'.

Abbildung 9: Browser-Update und Systemfunktionen.

Firmware-Update

- Nur eine passende, kompilierte Firmware-Datei mit der Endung .bin auswählen.
- „Update hochladen und installieren“ starten und die Stromversorgung nicht unterbrechen.
- Nach erfolgreichem Update startet der ESP32 neu. Die Bestätigungsseite führt nach kurzer Wartezeit zur Hauptseite zurück; zusätzlich steht „Zur Startseite“ bereit.

System

- ESP Neustart: startet die Steuerung neu.
- WLAN Reset: löscht gespeicherte WLAN-Zugangsdaten; anschließend kann die Einrichtung erneut per BLE erfolgen.
- Testfarben anzeigen: prüft LED-Funktion, Farbkanäle und Verkabelung.
- Debug Zeit: zeigt die aktuelle interne Uhrzeit zur Kontrolle.

Sicherheit beim Update

Während des Firmware-Updates weder die Spannungsversorgung trennen noch den Browser schließen.
Eine unpassende Firmware kann die Funktion der Uhr beeinträchtigen.

11. Fehlerbehebung und Sicherheitshinweise

Problem	Prüfung / Lösung
WebUI nicht erreichbar	Prüfen, ob Smartphone/PC und Uhr im gleichen WLAN sind. Angezeigte IP-Adresse verwenden oder den .local-Namen testen.
Keine WLAN-Verbindung	BLE-Status prüfen, App „ESP BLE Provisioning“ öffnen und WLAN-Zugangsdaten erneut übertragen.
Falsche Felder leuchten	LED-Anzahl je Feld, LED-Strip-Richtung und Daten-GPIO kontrollieren.
Farben wirken vertauscht	Testfarben ausführen und prüfen, ob der verwendete LED-Typ zur Firmware passt.
Uhrzeit stimmt nicht	WLAN-Verbindung, NTP-Server und UTC-Offset kontrollieren.
OTA-Update fehlgeschlagen	Passende .bin-Datei verwenden, stabile Versorgung sicherstellen und serielle Ausgabe prüfen.

Elektrische Sicherheit

LED-Strips können abhängig von Anzahl und Helligkeit einen hohen Strom aufnehmen. Eine geeignete 5-V-Stromversorgung, gemeinsames Massepotenzial und saubere Verkabelung sind erforderlich.

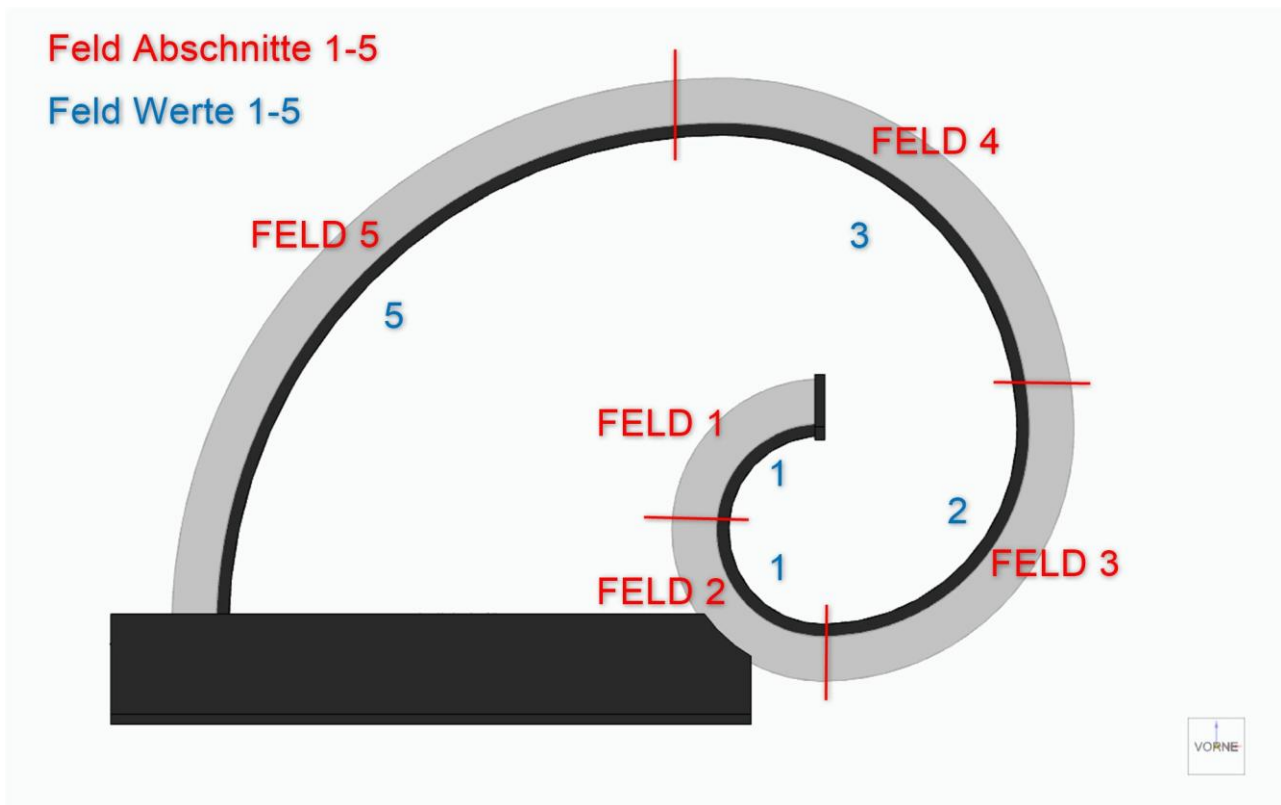
HINWEIS:

Diese Anleitung dient ausschließlich als Hilfestellung. Dieses Vorhaben ist ein DIY-Projekt. Nachbau, Flashvorgang und Betrieb erfolgen auf eigene Verantwortung und eigenes Risiko. Für Fehler oder daraus entstehende Schäden wird, soweit gesetzlich zulässig, keine Haftung oder Gewährleistung übernommen.

Alle Dateien und Firmware finden Sie unter: https://github.com/simsek69/Fibonacci_Clock_by_SimLED

Fibonacci-Uhr Spiral-Design

Felddefinition und Beispielberechnungen



Feldwerte: Feld 1 = 1, Feld 2 = 1, Feld 3 = 2, Feld 4 = 3, Feld 5 = 5

Beispiel 08:25 Uhr

Stunden: $8 = 5 + 3 \rightarrow$ Feld 5 und Feld 4

Minuten: 25 Minuten = 5 Einheiten = $3 + 2 \rightarrow$ Feld 4 und Feld 3

Farben: Feld 5 Rot, Feld 4 Blau, Feld 3 Gruen, Feld 1 Aus, Feld 2 Aus

Kontrolle: Stunde = $5+3=8$, Minuten = $(3+2)*5=25$

Beispiel 11:40 Uhr

Stunden: $11 = 5 + 3 + 2 + 1 \rightarrow$ Feld 5, 4, 3, 1

Minuten: 40 Minuten = 8 Einheiten = $5 + 3 \rightarrow$ Feld 5 und Feld 4

Farben: Feld 5 Blau, Feld 4 Blau, Feld 3 Rot, Feld 1 Rot, Feld 2 Aus

Kontrolle: Stunde = 11, Minuten = $(5+3)*5=40$